V90-2.0 MW 双馈风机 BIM 重建图册

整机与模型基准 / IFC4 · GLB · Blender / 审阅版



模型对象

Vestas V90-2.0 MW。选取手册中的80m轮毂高度配置；不对应特定场站或设备序列号。

官方约束参数

额定功率 2,000 kW
风轮直径 90m / 叶片长度 44m
机舱长10.4m × 宽3.5m
运输高度4m / 含顶部冷却器安装高5.4m

本版内容

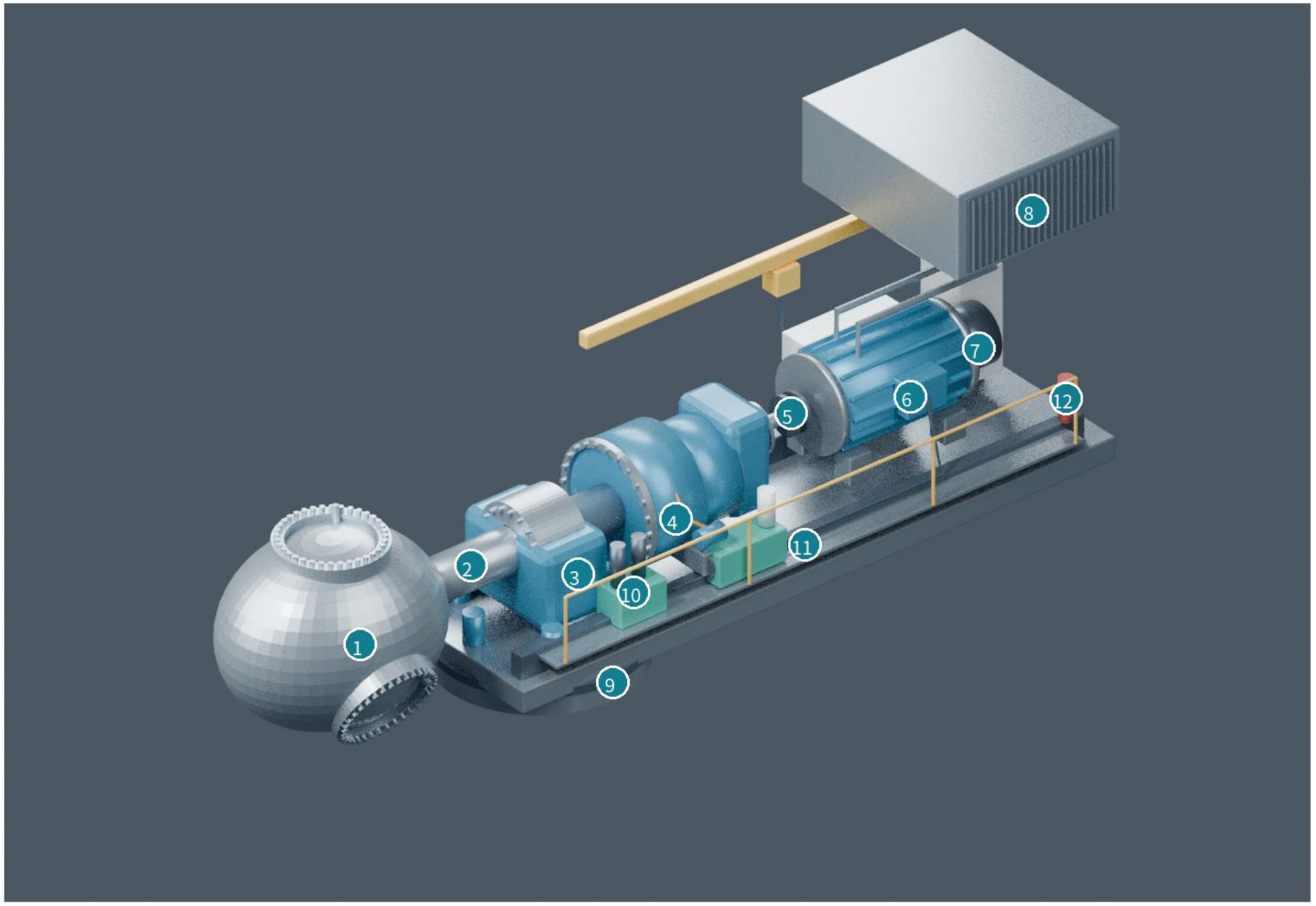
163个可识别构件 / 12个系统
可分离外罩、传动部件和辅助设施
稳定构件编号与IFC GUID
属性查询、剖切、系统分解浏览

精度边界

整体参数有官方依据；内部曲面、连接位置及细部尺寸主要为估算。基础、塔筒壁厚、叶片翼型均不能用于施工或制造。

机舱开放视图 / 部件索引

平台透视图参考 + 重建几何；编号仅用于图册索引，不是厂家部件号



01 轮毂与变桨轴承

02 低速主轴

03 主轴承座

04 齿轮箱外壳

05 高速轴与联轴器

06 双馈发电机

07 滑环舱外罩

08 顶部冷却器

09 偏航系统

10 润滑与液压单元

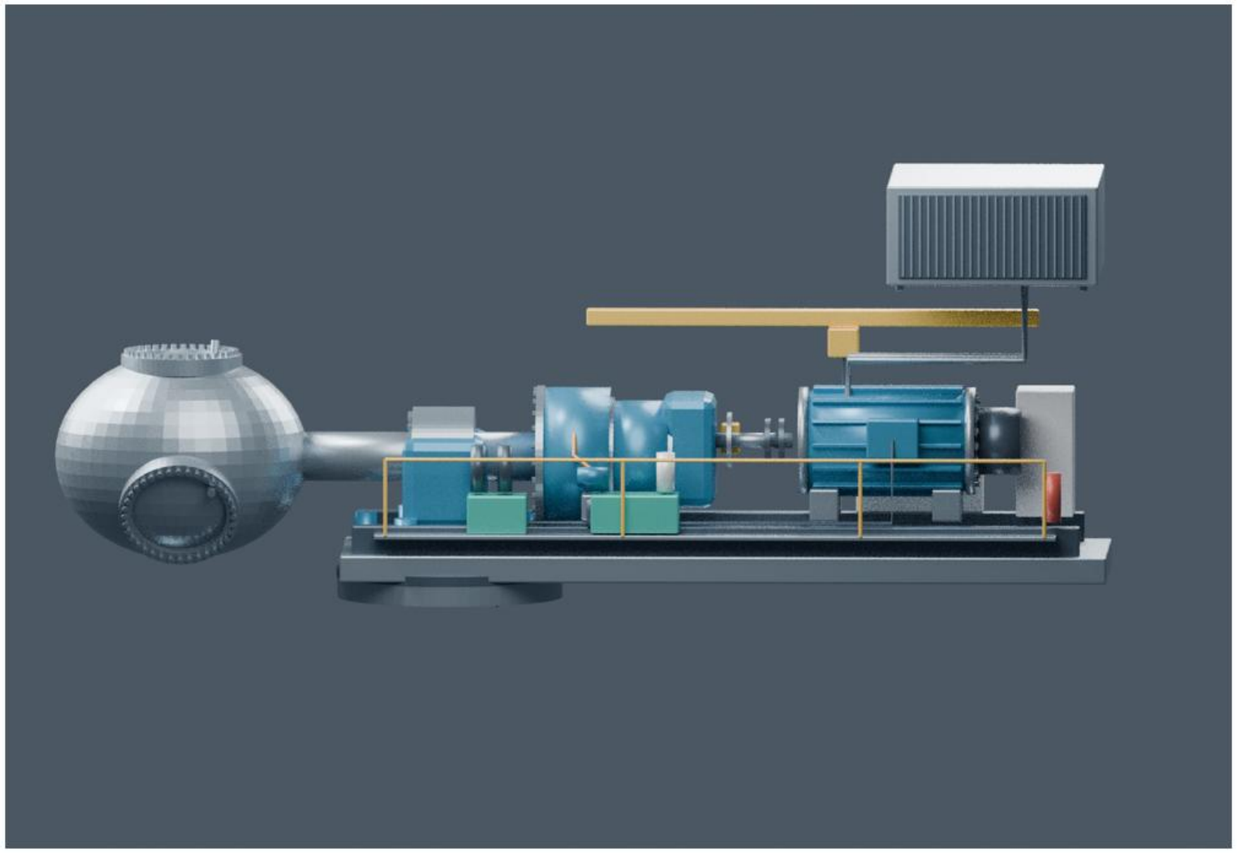
11 检修通道

12 消防设备示意

传动路径：风轮 → 低速主轴 → 齿轮箱 → 高速轴 / 联轴器 → 双馈发电机。仅示意机械传动关系。

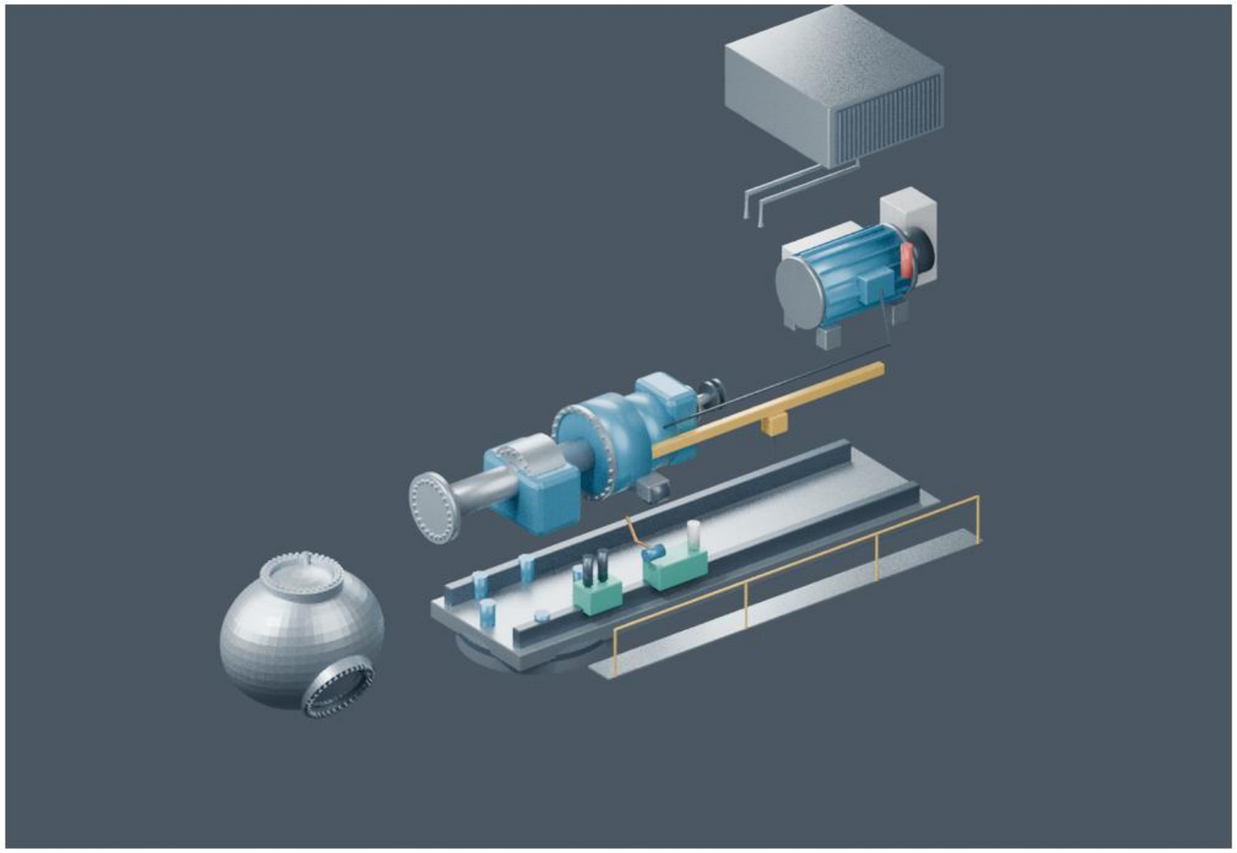
侧视与系统分解

用于空间关系审阅；分解距离人为设置，不代表检修拆卸顺序或吊装方案



01 传动链侧视

主轴、齿轮箱、联轴器与发电机沿传动方向布置。当前轴线偏置、机脚、支撑位置均未通过原厂总装图校核。齿轮箱仅建立外壳，无精确内部齿轮。



02 系统分解示意

不同系统按预设方向平移展示。网页可连续调节分解程度并复位；IFC、GLB与源模型保存装配位置，不保存分解偏移。

资料追溯与交付说明

证据等级 / 文件索引 / 校验结果 / 后续补充资料

资料基准 S01

维斯塔斯中国官网 2MWfinal.pdf，16页。PDF制作时间2017年，修改时间2018年。第8–9页为2MW平台内部透视图；第10页为V90参数。原件和SHA-256校验值随包保存。

证据等级

A：官方文字确认参数或类型；B：平台图片提供布局参考；C：估算或示意几何。模型叶片标为“A尺寸/C曲面”，其余构件几何保守标C。不能由品牌及外观判断为原厂模型。

可编辑与交换文件

models/V90_reconstruction.blend：可编辑几何和属性。
models/V90_reconstruction.ifc：IFC4层级、构件及来源属性。
models/V90_reconstruction.glb：整机网页模型。
data/components.csv：编号、GUID、包络和来源；测点映射模板无实时值。

检查与限制

IFC已通过属性和EXPRESS规则校验，并重新读取对比构件世界包络。GLB编号、结构和关键尺寸通过检查。浏览器交互因本机套接字权限限制未完成实测；Revit导入尚未验证。不承诺碰撞、强度、疲劳或制造精度。

提高真实精度所需资料

对应机组批次的总装图、机舱平面与剖面、设备BOM、主要部件外形接口图、塔筒/基础设计、叶片几何及测点表。拿到资料后，以相同构件编号替换重建几何。